TP 4B

Jusqu'où sans basculer ? · avec une boîte en carton

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

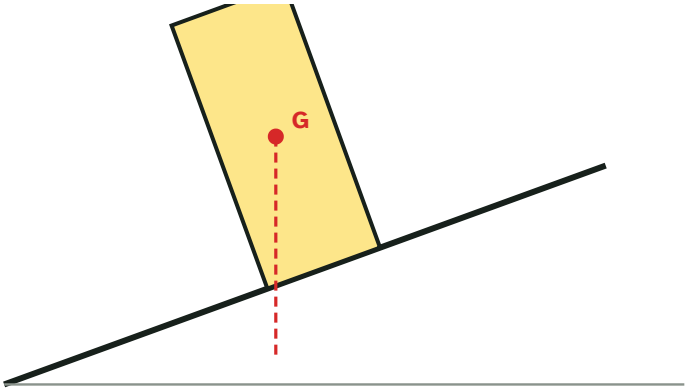
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Une armoire haute posée sur un sol en pente risque de basculer. Jusqu'à quelle inclinaison reste-t-elle stable ?

MATÉRIEL

- une boîte en carton de 8 cm × 8 cm × 20 cm remplie de papier journal (centre de gravité au milieu)
- une planche recouverte de papier de verre
- un fil à plomb fixé au milieu de la face avant
- un rapporteur ou un smartphone (application niveau)



La boîte posée sur la planche inclinée ; la verticale passant par G.

1. Repère le centre de gravité G au milieu de la boîte et fixe le fil à plomb en ce point.
2. Pose la boîte debout sur la planche. Incline lentement jusqu'au basculement. Note l'angle juste avant.
3. Recommence avec la boîte couchée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : debout (base 8 cm, hauteur 20 cm) : basculement à 22° ; couchée : basculement à 68° (si elle ne glisse pas avant).

Position	Base (cm)	Hauteur (cm)	Angle de basculement
debout	8	20	
couchée	20	8	

1 Pour chaque essai, trace la verticale passant par G sur le schéma. Où passe-t-elle juste avant le basculement ? ANA

TP 4B

Jusqu'où sans basculer ? · avec une boîte en carton

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

DOCUMENT

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec le support. Un objet posé est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**.

2 Quelle position, debout ou couchée, est la plus stable ? Justifie. ANA

3 On ajoute une masse dans le haut de la boîte. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifie. VAL

4 Retour à la situation : rédige deux conseils pour stabiliser l'armoire. COM